

ARD: 弱集合论中的良序证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-13。ARD = Anchored Row Diagrams (行锚图)。

PDF · 定义 · NER 弧线图展开器 · Python · 普通 Lean 入口

本文证明链接定义及两个展开器采用的有限规则。实现中的时间、内存及绘图保护不是数学规则的一部分。本文给出弱公理体系中的纸面论证；普通 Lean 代码是另一项交付，不是该弱理论形式系统中推导的编码。本文不证明 ARD 比 Y、RPD、LRD 或 Ω -LRD3 强。

1. 定理及定义域

采用经典集合论

$$S = KP_\omega + \text{“存在不可数序数”}.$$

这里 KP 使用外延、空集、配对、并集、无穷、 Δ_0 分离、 Δ_0 收集和完整集合归纳；“不可数”指大于 ω 且不存在从 ω 到该序数的集合满射。不假设幂集、完整分离、完整收集或选择公理。

定理。 在 S 中：

1. 存在一个定义于所有结构合法的有限 ARD 图的序数值集合函数 μ ，使 $G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G)$ 。因此不存在无限非零展开链，即使每一步任意改变基本列指标。
2. 从标准种子有限展开可达的图，按实现规定的列字典序构成良序。
3. 加入最大外顶端，其基本列为标准种子，仍是良序。

本文的良序指严格线性序且每个非空**集合子集**有最小元，不仅仅是排除某类可计算降链。

第二项的“标准”限制不可删除。所有结构合法图的列字典序本身不是良序：

$$[\emptyset]^{m+1}[(0, 0, 0)] > [\emptyset]^{m+2}[(0, 0, 0)] > \dots$$

这个反例与第一项不矛盾：字典序下降不一定是展开可达。NER 输入验证只检查结构合法性，没有声称识别标准域。

1.1 有限图、根闭包及比较

图 $G = (C_0, \dots, C_{m-1})$ 。第 j 列由压缩组

$$(k, p, q), \quad k < j, \quad q \leq p < j$$

组成，所有坐标都是自然数；不要求 $k \leq p$ 。它表示全部原子 (k, t, p, j) ，其中 $0 \leq t \leq q$ 。同一 (k, p) 的组只保留最大 q 。以下“图中的原子”总指这个完整根闭包。

组按 (p, k, q) 递减排列；列内及列间均用字典序，真前缀较小。这与把每列全部原子按 (p, k, t) 递减列出再比较相同：同一父和行的根组成连续段，首先不同的最大根已经决定比较结果。

1.2 展开

$0[n] = 0$ 。非空图第零项删末列；若末列为空，任何指标都删末列。其余情形令 $x = m - 1$ ，按 (k, q, p) 选择末列最大控制组 (k, c, r) ，置

$$\ell = x - c > 0, \quad \phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + b\ell & i \geq c. \end{cases}$$

$G[n]$ 有 $x + n\ell$ 列，按下列并集再取根闭包、规范化：

- 对 $b = 0, \dots, n$, 复制 $G \upharpoonright x$, 其行锚、父、最大根、子列 四坐标全部由 ϕ_b 移动。
- 对 $b = 0, \dots, n-1$, 在 $x + b\ell$ 列放接缝。每个原末列组 (h, p, q) : 若 $h < k$, 加入 $(\phi_b(h), \phi_b(p), \phi_b(q))$; 若 $h = k$, 将最大根改为 $\min(\phi_b(q), \phi_b(r) - 1)$, 非负才加入; 若 $h > k$, 不加入。
- 同一接缝还加入所有 $(h, \phi_b(c), \phi_b(c))$, 其中 $0 \leq h < \phi_b(k)$ 。

切点是控制父 c , 不是 $\max(k, c)$ 。各复制块在切点前重合, 重合不重复计边。这是一段有限循环的定义, 不调用新输出图的展开。

标准种子及标准域为

$$A_0 = 0, \quad A_1 = [\emptyset], \quad A_{n+1} = A_n \smallfrown [(n-1, n-1, n-1)] \quad (n \geq 1), \quad U = \bigcup_{n < \omega} D(A_n),$$

其中 $D(H)$ 包含 H 及其有限展开后代。展开路径忽略 $0 \rightarrow 0$ 自环。外顶端 Top 大于一切有限标准式, 且 $\text{Top}[n] = A_n$ 。

2. 有限结构引理

引理 2.1. 展开保持结构合法性, 且 $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的完整列前缀。

ϕ_b 严格递增, 所以复制保持所有向前引用。生成组满足 $h < \phi_b(k) < x + b\ell$, 父及根 $\phi_b(c) < x + b\ell$ 。切点前各列的全部引用仍在切点前, 故所有复制对此前缀一致。从指标 n 增至 $n+1$ 时, 新接缝从 $x + n\ell$ 开始, 新来源块也从该位置开始, 旧输出完全不动。空末列及零的情形直接成立。证毕。

引理 2.2. $G \neq 0$ 时, $G[n] < G$ 。

删列情形直接成立。其余情形, 前 x 列不变。第 x 列是第零接缝与下一块的来源列 C_c 的并集。来源列全部父坐标小于 c , 且这些坐标不移动。控制最大性还说明末列没有行大于 k 的组。原末列中父大于 c 的组全部保留: 行小于 k 的不截断; 行等于 k 的最大根必须小于 r , 否则违背 (k, r, c) 是控制最大元。在父 c 、行 k 处, 原最大根 r 被降至 $r-1$ 或整个组消失。生成组的行都小于 k , 来源组的父都小于 c , 不能填回该差异。因此按 (p, k, q) 比较, 第一个差异严格变小。证毕。

任意前缀可由反复第零项删除获得。以上引理还没有证明良序, 后文先独立构造展开下降秩。

3. KP 所需的集合构造

暂在 $S + V = L$ 中工作。取最小不可数序数 κ ; 这是用完整归纳在一个已知不可数序数以下取最小元, 不是用完整分离收集“不可数”谓词。 κ 是极限序数, 每个 $0 < \alpha < \kappa$ 有自然数满射。

对这些满射作 Δ_0 收集, 取得包含见证的集合 C 。在 $V = L$ 中该集合有构造出的集合良序; 从 C 中按该良序选每个 α 的首个有效见证, 得到

$$e: \kappa \times \omega \longrightarrow \kappa, \quad e(\alpha, \cdot): \omega \twoheadrightarrow \alpha \quad (0 < \alpha < \kappa), \quad e(0, n) = 0.$$

作为下文一阶结构的函数符号时, 把它扩成总二元函数: 第二参数不在 ω 中时取值 0。

此处只用一个已有集合的可构造良序, 不用任意集合族的选择公理。可构造良序可在足够高的 L 层中按定义公式及有限参数元组递归构造。

可数有界性。 对每个集合函数 $v: \omega \rightarrow \kappa$, 有 $\sup_n (v(n) + 1) < \kappa$ 。否则用 e 枚举各 $v(n) + 1$, 再对自然数对编码, 得到 ω 到 κ 的满射, 矛盾。

普通 KP 可用 Σ_1 收集、 Δ_1 分离、有限元组集合、沿给定序数的有界定义递归, 以及集合结构的满足关系。相关背景见 McKenzie, §2, Lemma 2.2、2.3、2.6、Theorem 2.8。这里只调用这些背景工具, 以下动态关系和拼接是本记号需要另证的部分。

有限图、有限模板和有限路径用自然数编码; 其原始递归解码与计算关系是可用的集合。需要字面上的有界公式时, 先取得这些解码表, 以表作为固定集合参数; 不把任意算术公式未经处理就称为纯集合语言的 Δ_0 公式。

4. 动态有限需求关系

设 $B = (\kappa + 1)^{<\omega}$ ，即所有取值于 $\kappa + 1$ 的有限元组构成的集合。对宽度 m 的图定义

$$\begin{aligned} \text{Inc}(f) &\iff |f| = m \wedge \omega < f(0) < \dots < f(m-1) < \kappa, \\ \text{Rep}(G, f) &\iff \text{Inc}(f) \wedge \bigwedge_{(h,t,p,j) \in G} R(f(h), f(t), f(p), f(j)). \end{aligned} \quad (4.1)$$

空元组满足对应的空条件。严格递增及标签大于 ω 是表示的正式组成部分，不能只保留边的合取。

模板 N 是有限组 (h, t, p) ，其中 $h < m$ 、 $t \leq p < m$ 。定义

$$\begin{aligned} \text{End}_b(N, f) &= \bigwedge_N R(f(h), f(t), f(p), b), \\ \text{Adm}_{K,\theta}(N, f, c) &= \bigwedge_N [f(h) < K \vee (f(h) = K \wedge t < c \wedge f(t) < \theta)]. \end{aligned}$$

$FR_{K,\theta}(a, b)$ 断言：对所有有限合法 G, N 、切点 $c < m$ 、 $f \in B$ ，若

$$\text{Rep}(G, f), \quad f[m] \subset b, \quad f(c) = a, \quad \text{Adm}_{K,\theta}(N, f, c), \quad \text{End}_b(N, f),$$

则存在 $g \in B$ 满足

$$\text{Rep}(G, g), \quad g[m] \subset a, \quad g \upharpoonright c = f \upharpoonright c, \quad \text{End}_a(N, g). \quad (4.2)$$

其中 $f[m] \subset b$ 意味着每个分量小于 b 。特别注意输出模板中行值是 $g(h)$ ，不是被冻结的 $f(h)$ 。输出无需再次满足原来的 Adm 。

定义

$$R(K, \theta, a, b) \iff K < b \leq \kappa \wedge \theta \leq a < b \wedge \omega < a \wedge FR_{K,\theta}(a, b). \quad (4.3)$$

4.1 这个递归确实给出集合

允许一切 $K < \kappa$ ，不预先固定可数的行域上界。按 (b, K, θ) 字典序递归：

- 输入图内部关系的右端点小于 b 。
- 输出图内部及输出模板的右端点不大于 $a < b$ 。
- 输入端点模板由于 Adm ，具有更小的行参数，或者同行而根参数更小。

定义递归操作时，先排除不允许的输入，再读取它的端点模板；不能无条件查询尚未定义的关系。无效守卫直接赋假，不需要递归查询。

例如置 $T = (\kappa + 1) \cdot \kappa$ 、 $\Gamma = T \cdot (\kappa + 1)$ ，用

$$\iota(b, K, \theta) = T \cdot b + (\kappa + 1) \cdot K + \theta$$

编码有效阶段 $K < \kappa, \theta < b \leq \kappa$ 。阶段编号小于 Γ ，严格保持所需顺序。阶段编码及其坐标投影也预先制成集合表：在固定有界域上对 KP 可用的 Δ_1 序数运算应用收集和分离即可；核验历史时只查询这些表。给定历史后，该阶段为哪些 $a \leq \kappa$ 成立，是对 $\kappa + 1$ 的有界分离：图形码、模板码、切点都在固定编码集合中，所有标签组都在 B 中。有效历史可用有界条件检验，且由归纳唯一。沿 Γ 递归，极限阶段用 Σ_1 收集已经存在的短历史并取并；没有收集全部可能历史的幂集步骤。所得 R 因而是一个集合关系。

4.2 三个直接性质

1. **严格守卫**： $R(K, \theta, a, b)$ 蕴含式 (4.3) 的全部不等式。

2. **根弱化**: 若 $\eta \leq \theta$ 且 $R(K, \theta, a, b)$, 则 $R(K, \eta, a, b)$ 。原因是 (K, η) -允许的需求包含于 (K, θ) -允许的需求。
3. **降低行**: 若 $H < K$ 、 $\eta \leq a$ 、 $R(K, \theta, a, b)$, 则 $R(H, \eta, a, b)$ 。每个 H -允许模板的行值不大于 H , 故严格小于 K 。其余输入及输出条件相同。 **不要求** $H \leq a$; 后文确实需要允许行锚在切点以后。

5. 任意有限图的初始表示

置 $P(K, \theta, a) = R(K, \theta, a, \kappa)$, 考虑一个固定集合结构

$$\mathcal{A} = (\kappa; <, R \upharpoonright \kappa, P, e, \omega).$$

$R \upharpoonright \kappa$ 表示四个坐标都小于 κ 的限制。结构中没有域外常量 κ , 也没有冻结的行域上界常量。

5.1 足够多的初等初段

对每个 $\gamma < \kappa$, 存在

$$\max(\omega, \gamma) < \delta < \kappa, \quad \mathcal{A} \upharpoonright \delta \prec \mathcal{A}. \quad (5.1)$$

利用集合满足关系, 为每个存在公式选取序数顺序中的最小见证, 无见证时取 0。这些是可作为集合取得的可数个有限元 Skolem 运算。将 $\omega \cup \{\omega, \gamma\}$ 对这些运算及 e 闭合, 得到集合 H 。有限闭项可实际用自然数枚举, 故 H 可数; 这不是选择可数个任意见证。若 $\alpha \in H$, 由所有自然数在 H 且对 e 闭合可知 $\alpha \subseteq H$ 。所以 H 是序数 δ , 不可数性给 $\delta < \kappa$, 而闭包包含 ω, γ 给严格下界。见证判据给出初等性。只反射这个集合结构, 不调用集合论宇宙的反射原理。

5.2 端点一致性

对每个上述 δ , 有

$$P(K, \theta, a) \iff R(K, \theta, a, \delta) \quad (K < \delta, \theta \leq a < \delta). \quad (5.2)$$

对 (K, θ) 作字典归纳, 同时考虑所有 a 。若 $a \leq \omega$, 两边守卫皆假。

正向: 给一个在 δ 下的允许输入, 其端点模板由允许性只查询较早的 (K, θ) 。用归纳假设把这些模板换成 P 模板, 应用 κ 处的 FR 。输出全在 a 以下, 内部和输出模板读取同一个 R , 就是所需输出。

反向: 假定右边成立而 P 不成立。守卫已经满足, 故有固定有限形状 G, N, c 及反例输入。其反例性可写成结构 $\mathcal{A}$ 中的一个有限公式:

存在标签组 f , 满足内部表示、 $f(c) = a$ 、 (K, θ) -允许性和 P 端点模板, 但不存在全在 a 以下、保留切点前缀的表示输出及指向 a 的模板。

此处将每份固定有限标签组展开为有限个变量。公式的参数只有 K, θ, a, ω 及有限形状信息, 全部低于 δ ; 特别不能漏掉参数 K 。初等性给出全在 δ 内的反例输入, 再用归纳假设把其 P 模板换成指向 δ 的模板。“无输出”在两结构中相同, 因为候选输出全部小于 $a < \delta$, 且查询的右端点不大于 a 。这与右边的 FR 矛盾。

5.3 强端点供应

对同一 δ , 有

$$P(K, \theta, \delta) \quad (K < \kappa, \theta \leq \delta). \quad (5.3)$$

这里特意允许 $K \geq \delta$ 。取任何在 κ 处、切点标签为 δ 的允许需求 G, N, c, f 。仅固定前缀 $u = f \upharpoonright c$, 其分量均小于 δ 。反射以下有限存在公式:

$$\exists (z_i)_{i < m} \left[\text{Inc}(z) \wedge z \upharpoonright c = u \wedge \bigwedge_G R(z_h, z_t, z_p, z_j) \wedge \bigwedge_N P(z_h, z_t, z_p) \right]. \quad (5.4)$$

旧输入 f 见证其真。该公式没有控制参数 K, θ , 不固定 $z_c = \delta$, 不冻结任何切点后的旧行值, 也不要求输出再次满足原允许性。把 Inc 展开成结构中的公式时只写 $\omega < z_0 < \cdots < z_{m-1}$; 末界 “ $< \kappa$ ” 已经由变量的量词域保证, 不是额外的域外参数。初等性得到全在 δ 内的 z 。每个新行值 $z_h < \delta$, 故 (5.2) 把 P 模板逐项换成指向 δ 的模板。这正是 FR 输出。

5.4 初始表示引理

取宽度为 m 的任意结构合法图, 有限次应用 (5.1), 选择递增的初等高度 $\delta_0 < \cdots < \delta_{m-1}$, 令 $f(i) = \delta_i$ 。对原子 (h, t, p, j) , 在 δ_p 处用 (5.3) 得 $P(\delta_h, \delta_t, \delta_p)$, 即使 $h \geq p$ 也允许。再在 δ_j 用 (5.2), 因 $h < j$ 而得

$$R(\delta_h, \delta_t, \delta_p, \delta_j).$$

所以 $\text{Rep}(G, f)$ 成立。空图直接用空元组。此处只选有限个高度, 不需要另作无界选择。

6. 动态四坐标拼接引理

引理。 若非空图 G 有末标签为 β 的表示, 则对每个 n , $G[n]$ 有全部标签严格小于 β 的表示。

空末列或指标零直接限制原表示。下面处理非空末列; 沿用 x, k, c, r, ℓ, ϕ_b , 置

$$N_b = x + b\ell, \quad c_b = c + b\ell.$$

6.1 输出的分块分解

令 $D_0 = G \upharpoonright x$ 。从 D_b 到 D_{b+1} , 只追加 ℓ 列: 新第 $N_b + i$ 列是来源 C_{c+i} 通过 ϕ_{b+1} 四坐标复制的列, 其中 $i = 0$ 还并入第 b 个接缝; 最后规范化。

因为 $\phi_{b+1}(c) = N_b$, 这恰好分解了第 1.2 节的展开并集, 故 $D_n = G[n]$ 。这里来源仍是原图 G , 不是把当前 D_b 再展开一次。

设原表示为 F , $F(x) = \beta$ 。归纳构造宽度 N_b 的 f , 满足:

1. $\text{Rep}(D_b, f)$, 所有标签小于 β 。
2. 每个原前缀组 $(h, p, q) \in C_j$, $j < x$, 都有来源事实 $R(f(\phi_b(h)), f(\phi_b(q)), f(\phi_b(p)), f(\phi_b(j)))$ 。
3. 每个原末列组 (h, p, q) 都有固定虚拟端点模板 $R(f(\phi_b(h)), f(\phi_b(q)), f(\phi_b(p)), \beta)$ 。

第零阶段由 $F \upharpoonright x$ 给出, 因 ϕ_0 是恒等映射。

6.2 接缝是一个允许的有限需求

在第 b 阶段令

$$K = f(\phi_b(k)), \quad \theta = f(\phi_b(r)), \quad a = f(c_b).$$

控制组的 (6.2) 给出 $R(K, \theta, a, \beta)$ 。取 N 为第 b 接缝的全部根原子的三坐标模板, 视为当前 D_b 中的地址。所有地址均小于 N_b 。

普通接缝组的最大根关系来自 (6.2), 其较小根由根弱化得到。若行来自 $h < k$, 严格递增性使行标签小于 K ; 若行来自 $h = k$, 截断确保其每个根 $t < \phi_b(r) \leq c_b$, 所以 $t < c_b$, $f(t) < \theta$ 。因此普通接缝全部允许。

生成组对应任意 $h < \phi_b(k)$, $t \leq c_b$ 。有 $f(h) < K$, $f(t) \leq a$, 对控制关系用降低行性质, 得到

$$R(f(h), f(t), a, \beta).$$

它同样是允许模板。此处 h 可以大于等于 c_b , 所以不能额外要求行标签小于 a 。

现在对整张 D_b 应用 $FR_{K, \theta}(a, \beta)$, 取得 g , 满足

$$\text{Rep}(D_b, g), \quad g[N_b] \subset a, \quad g \upharpoonright c_b = f \upharpoonright c_b, \quad \text{End}_a(N, g). \quad (6.3)$$

6.3 拼接并核对所有来源

令

$$h = g \frown f[c_b, N_b]. \quad (6.4)$$

它的长度为 $N_b + \ell = N_{b+1}$ 。 g 全部小于 $a = f(c_b)$ ，故 h 严格递增，全在 β 以下，且 $h(N_b) = a$ 。关键等式是

$$h(\phi_{b+1}(i)) = f(\phi_b(i)) \quad (i < x). \quad (6.5)$$

若 $i < c$ ，它处于固定前缀内，(6.3) 给等式。若 $i \geq c$ ， $\phi_{b+1}(i) \geq N_b$ ，按拼接定义取到 $f(\phi_{b+1}(i) - \ell) = f(\phi_b(i))$ 。

该等式同时适用于行锚、根、父、子，不能只搬运后三个坐标。由它立刻得到下一阶段的全部来源事实 (6.1) 和虚拟模板 (6.2)。再检查实际 D_{b+1} 的全部原子：

- **旧图原子：**子列小于 N_b ，全部引用也小于 N_b ，所以四个标签都取自 g ，由 $\text{Rep}(D_b, g)$ 成立。
- **新来源组：**先用 (6.5) 在最大根的四个坐标上运输 (6.1)。根闭包还可能填入 ϕ_{b+1} 跳过的坐标；对任意 $t \leq \phi_{b+1}(q)$ ，严格递增性给 $h(t) \leq h(\phi_{b+1}(q))$ ，再用根弱化。无需每个新根都是某个旧根的精确映像。
- **新接缝原子：**子列是 N_b ，其余坐标小于 N_b 。由 (6.3)，这些坐标取自 g ，而子标签是 $a = h(N_b)$ ，正好得到所需关系。

规范化的最大根总来自一个已经加入的组；不会创造新的行锚或父。所以以上三类及其根弱化穷尽所有输出原子， $\text{Rep}(D_{b+1}, h)$ 成立。归纳完成，取 $b = n$ 即得引理。证毕。

7. 一个全局下降秩与标准域良序

7.1 秩是单个实际集合函数

令 $Q \subseteq \omega$ 为唯一规范图码集，不把不同输入字符串作为不同图。有限解码可总化，非法码返回错误标记；由其全定义的 Δ_1 性和 Σ_1 收集，先取得所有输出，再用 Δ_1 分离取得解码函数表。也可直接取得长度表和原子关联表。随后所有语法查询都只读这些已有集合。

定义

$$\mu(G) = \begin{cases} 0, & G = 0, \\ \min\{\beta < \kappa : \exists f \in B[\text{Rep}(G, f) \wedge f(|G| - 1) = \beta]\}, & G \neq 0. \end{cases} \quad (7.1)$$

初始表示引理保证每个非空图都有候选。固定解码表、 R 和 B 后，候选性是有界公式；加上“所有更小 $\gamma < \beta$ 均非候选”仍有界。所以在 $Q \times \kappa$ 上一次分离便得到整个函数图，不需要额外收集各图的表示。这里没有从部分 Σ_1 解码函数偷用 Σ_1 分离。

非空表示的标签均大于 ω ，故 $\mu(G) > \omega > 0$ 。对实现最小末标签的表示应用拼接引理，得

$$G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G). \quad (7.2)$$

若输出为空，其秩为 0；否则输出有一个末标签小于旧最小末标签的表示。序数不容无限严格下降链，因此所有非零展开都良基。

7.2 后代锥按可达性全排列

对 $\mu(H)$ 归纳，证明 $D(H)$ 中任意 V, W 按展开可达性可比。 $H = 0$ 时只有一个图。若一个等于 H ，结论直接成立。

否则两条有限路径的首步分别是 $H[i], H[j]$ 。令 $t = \max(i, j)$ 。由完整前缀及反复第零项删除，二者均属于 $D(H[t])$ ，故 V, W 也属于此锥。由 (7.2)， $\mu(H[t]) < \mu(H)$ ，使用归纳假设即得可比。

由引理 2.2，在同一锥内不同的 V, W ，可达方向与列字典序严格下降方向一致，故

$$V < W \implies V \in D(W) \setminus \{W\} \implies \mu(V) < \mu(W). \quad (7.3)$$

注意逻辑顺序：先独立取得展开下降秩，再证明可达性全排列，最后才得到秩的保序性。不能仅由前缀性质直接宣称任意后代锥是初段。

7.3 标准域和外顶端

$A_{n+1}[0] = A_n$ ，因此任意两个标准图都有共同的种子祖先。(7.3) 说明同一个集合函数 $\mu \upharpoonright U$ 在整个标准域严格保序。对任意非空集合 $W \subseteq U$ ，其秩像是 κ 的一个集合子集；取像的最小序数，再取原像，便是 W 的最小元。

这证明列字典序在 U 上良序，不依赖“任意递增良序的并仍良序”这个错误的无条件说法。还可推出每个 $D(A_n)$ 在 U 中是初段：若 $V < W \in D(A_n)$ 且 $V \in U$ ，共同种子锥内的可达性给 $V \in D(W) \subseteq D(A_n)$ 。

把外顶端的秩设为 κ ，即可将 $U \cup \{\text{Top}\}$ 严格嵌入 $\kappa + 1$ ，且它到每个 A_n 的展开也严格下降。顶端不参与“第零项删除”的归纳；它在有限标准域证明之后单独加入。

8. 移除辅助假设 $V=L$

普通 KP 的可构造内类 L 满足同样的 KP，具有相同的序数与自然数。这调用的是普通 KP 的构造内类方法，不是幂集版 KP 或额外的大基数假设。背景可参阅 Rathjen，导言关于普通 KP 与 $V=L$ 的说明及 §2 的 KP 公理。

具体地， L_α 层及其递归在 KP 中可构造；有界公式在传递的层之间绝对。为验证 L 中的有界收集，可在环境中收集见证连同其所属层的指标，再以一个共同层覆盖它们；所用的是环境可用的 Σ_1 收集。完整归纳也可相对化。这里没有声称 KP 证明自身存在一个传递的集合模型。

若环境的 ν 不可数，则 L 中也不存在 ω 到 ν 的满射，因为任何这样的 L 中函数也是环境中的函数。因此在 L 内可以进行前文构造，取得某个序数 χ 和一个实际集合函数

$$\mu : Q \longrightarrow \chi$$

及其非零展开严格下降性质。 χ 是 L 的最小不可数序数；不要求它在环境中仍不可数。

有限图的规范编码、展开计算、有限路径和种子都由有限计算决定，在环境与 L 中逐码一致。函数 μ 及其序数值是实际集合，严格序数比较绝对。因此环境中同一个函数仍满足 (7.2)。在环境中重新应用第 7.2、7.3 节，得到标准域列序良序，并将顶端映到 χ 。

特别是环境可能有不属于 L 的子集 $W \subseteq U$ ，但

$$\{\beta \in \chi : \exists G \in W (\mu(G) = \beta)\}$$

仍可有界分离取得并取最小元。转移的是这个实际的秩函数，不只是“ L 认为它良序”的断言。故结论在原来的 S 中成立。证毕。

9. 结论的边界与普通 Lean 验证

本文证明当前 ARD 在所有结构合法有限图上的非零展开良基、标准域的列序良序，以及加入最大外顶端后的良序。原始图全域的列序不是良序，第 1 节已给出反例。

动态行锚与其他三个坐标一起变化。第 5.3 节允许 $K \geq \delta$ 的强端点供应，以及第 6 节的四坐标恒等式，是相对于固定行标论证必须补出的内容，不能直接将旧 Lean 定理改名使用。

独立的普通 Lean 入口是 ARDFinal.lean。其中有限几何采用完整根闭包编码；动态语义关系实际按 (b, K, θ) 递归构造，不把反射或初始表示当作外加公理。语义后端通过最小坏见证、最小前缀延拓见证及可数有限元闭包，构造端点一致性、强供应和初始表示。闭包运算的代码只有有限形状及自然数；可变序数 K 是运算输入，不假设全部序数构成可数类型。

普通 Lean 构造与第 3-8 节的弱体系论证有以下具体区别：

- Lean 先在序数类型上作良基递归，守卫包含 $K < b$ ，然后限制到选定环境的 κ 以下；纸面则直接在 κ 以下取得一个有界集合表。递归依赖相同，但普通类型论中的构造本身不验证纸面的 KP 集合存在性账本。
- Lean 对实际最小 Bad、Ext 见证的坐标运算取闭包，而不构造 $\mathcal{A}$ 的完全初等初段。Bad 闭包要求 $K, \theta, a < \delta$ ；强供应仍允许 $K \geq \delta$ ，因为反射后的新行值全部小于 δ 。这实现了第 5.2-5.4 节真正需要的端点论证，不假设初等子结构供应器。
- 普通 HostAmbient 实现使用 mathlib 的实际第一不可数序数和经典选择来选择枚举。这不是纸面的 $S + V = L$ 构造或从 L 转回 S 的编码。特别地，Lean 公理报告中的 Classical.choice 不等于向本文的对象理论加入选择公理。
- Lean 的原始 Valid 谓词只检查坐标不等式，不要求排序或根闭包；标准式则是规范的。纸面压缩图表示完整根闭包。发布代码还给出独立有限并定义 PaperEdge、PaperFs：具体 Lean 展开与之逐原子相同，并在规范输入上作为唯一规范图完全相等；两者生成的标准域一致。压缩也保持图比较和控制组的选择。

最终普通 Lean 模块已编译通过，公理报告仅包含 propext、Classical.choice、Quot.sound，没有 sorry 或新增公理。在 OrdinalFormal.ARD 命名空间中，公开结论包括：

```
valid_accessible
valid_step_wellFounded
standard_wellFounded
standard_strictWellOrder
standard_with_top_strictWellOrder
paper_standard_with_top_strictWellOrder
```

最后一个定理直接作用于独立有限并纸面定义生成的标准式。独立发布目录的完整重编译及验证清单见 Lean 项目；增量模块编译不能代替该发布验收。

纸面证明不使用幂集、选择公理、完整分离、完整收集或额外反射公理。发布的普通 Lean 代码没有编码 S 的语法、证明系统及“这是一段 S -推导”的验证器。有界程序测试核对实现，不代替数学良序证明；普通 Lean 核验也不自动成为 Python/JavaScript 解析器及绘图代码的逐行形式验证。

最后，本文不把 κ 或 χ 的存在转换成未经证明的具体 PTO 比较，不声称这个公理上界最优，也不从共享一个上界推断 ARD 与旧记号等强或更强。